Activitat 6 — Síntesi: el mapa i el discriminant

Reunir en un mapa tots els mètodes de resolució, situar el paper del discriminant i construir el quadre d'errors típics abans del dossier i la prova.

Idea clau

Tota la unitat es resumeix en una decisió: davant una equació o inequació, **quin mètode faig servir?** I, en el cas del 2n grau, **quantes solucions esperar** abans de calcular. Un bon mapa —i un bon catàleg d'errors— et faran triar bé i anar segur.

El mapa de la unitat

Quin mètode, segons l'equació

- $x^2 = k$**:** aïllar i arrelar, $x = \pm\sqrt{k}$ (dues, una o cap solució segons el signe de k).
- $ax^2 + bx = 0$ **(sense** c**):** factor comú, $x(ax + b) = 0$; una solució és $x = 0$.
- **Factoritzable:** producte igual a zero.
- **Qualsevol** $ax^2 + bx + c = 0$**:** fórmula general $x = \dfrac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$, amb $\Delta = b^2 - 4ac$.
- **Inequació lineal:** com una equació, però girant el sentit si es multiplica/divideix per negatiu; solució a la recta.

El discriminant, d'una ullada

$$\Delta = b^2 - 4ac: \qquad \Delta > 0 \to 2 \text{ sol.}, \quad \Delta = 0 \to 1 \text{ sol.}, \quad \Delta < 0 \to 0 \text{ sol. reals.}$$

Quadre d'errors

Error	El que és correcte
$x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$ (només)	$x = \pm 4$ (les dues arrels)
Dividir $x^2 - 5x = 0$ per x	Factoritzar; si no, es perd $x = 0$
Aplicar la fórmula amb $\Delta < 0$	$\Delta < 0$: no hi ha solució real
No girar el sentit amb negatiu	$-2x > 6 \Rightarrow x < -3$

Exercici resolt 56 — Un cas que ho barreja tot

Resol $2x^2 - 4x - 6 = 0$ i, després, la inequació $x - 1 > 2$.

Solució. Equació: dividim per 2, $x^2 - 2x - 3 = 0$; $\Delta = 4 + 12 = 16$, $x = \dfrac{2 \pm 4}{2}$: $x = 3$ o $x = -1$.
Inequació: $x - 1 > 2 \Rightarrow x > 3$ (tots els valors majors que 3).

Resposta: Equació: $x = 3, -1$. Inequació: $x > 3$.

Exercicis per fer

57 Tria el mètode. Per a cada equació, digues quin mètode és el més eficient i resol-la:

(a) $x^2 = 25$

(b) $x^2 - 6x = 0$

(c) $x^2 - 5x + 6 = 0$

(d) $x^2 + 2x + 5 = 0$

58 Només el discriminant. Sense resoldre, digues quantes solucions té cadascuna:

(a) $x^2 - 2x + 1 = 0$

(b) $x^2 + x + 1 = 0$

(c) $2x^2 - 3x - 2 = 0$

59 Inequacions. Resol i representa a la recta:

(a) $3x - 2 < 7$

(b) $-x + 4 \geq 1$

60 Modelitza. El producte de dos nombres naturals consecutius és 30. Planteja, resol i interpreta.

61 Caça errors (una llista). Un full té tres passos; un és fals. Troba'l, explica per què i corregeix-lo:

$$x^2 = 9 \Rightarrow x = \pm 3 \checkmark \qquad -3x > 12 \Rightarrow x > -4 \,? \qquad \Delta = -5 \Rightarrow \text{cap solució} \checkmark$$

62 El mapa, amb les teves paraules. Explica a algú de 3r com decidir quin mètode fer servir davant una equació de 2n grau, i què és el discriminant.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 6

57 (a) arrel: $x = \pm 5$. (b) factor comú: $x = 0,\ 6$. (c) factorització o fórmula: $x = 2,\ 3$. (d) fórmula: $\Delta = -16$, cap solució real.

58 (a) $\Delta = 0$: una. (b) $\Delta = 1 - 4 = -3$: cap. (c) $\Delta = 9 + 16 = 25$: dues.

59 (a) $x < 3$. (b) $-x \geq -3 \Rightarrow x \leq 3$ (gira). (Representacions: (a) cercle buit cap a l'esquerra; (b) cercle ple cap a l'esquerra.)

60 $x(x+1) = 30 \Rightarrow x^2 + x - 30 = 0$; $\Delta = 121$, $x = 5$ (o -6). Els nombres són 5 i 6.

61 El segon és fals: $-3x > 12 \Rightarrow x < -4$ (cal girar el sentit en dividir per -3). Els altres dos són correctes.

62 Resposta oberta. Idea: mirar la forma (si falta c, factor comú; si és $x^2 = k$, arrel; si es factoritza fàcil, producte zero; si no, fórmula), i que Δ diu el nombre de solucions abans de resoldre.

Notes per al professorat.

- **Funció de la sessió.** Estructuració en format-CBM: consolidar l'elecció de mètode i el paper del discriminant, i tancar el quadre d'errors abans del dossier i la prova.
- **Triar és la competència (ex. 57).** Aplicar la fórmula a $x^2 = 25$ és correcte però ineficient; es valora l'elecció raonada del mètode (criteri 5.2, connectar formes).
- **Discriminant anticipatiu (ex. 58).** Reforça la marca de B: decidir el nombre de solucions sense resoldre (criteri 1.4).
- **Quadre d'errors.** Recull els quatre errors rei de la unitat (signe $\pm$, dividir per x, fórmula amb $\Delta < 0$, no girar). Verbalitzar-los (ex. 61, 62) treballa la justificació (2.1).